EXPOUNA 2026.2 • EDIÇÃO COMEMORATIVA

TRABALHO DO RASTREAMENTO DE LEITE

Brayan de Souza Dias
Gustavo Alves Ramos
Luiz Otavio Bartilheiro
Kamilly Vitória de Sousa

Curso: Ciência da Computação • UC: Projeto e Engenharia de Software
Campus : Betim • Professor(a) orientador(a): Ted do Prado Amaral

INTRODUÇÃO / CONTEXTO

O tema do nosso projeto, rastreamento de leite, se trata da dificuldade de identificar a rota e origem de leites contaminados, os quais foram depositados e contaminaram todo o resto no silo. A falta de um sistema avançado que realize essas atividades obriga a todos os produtores dividirem o custo do ocorrido entre si direto dos próprios bolsos, custo esse nacasa de centenas de milhares, ou mais.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL
Criar um sistema capaz de identificar a rota e origem dos leites contaminados.

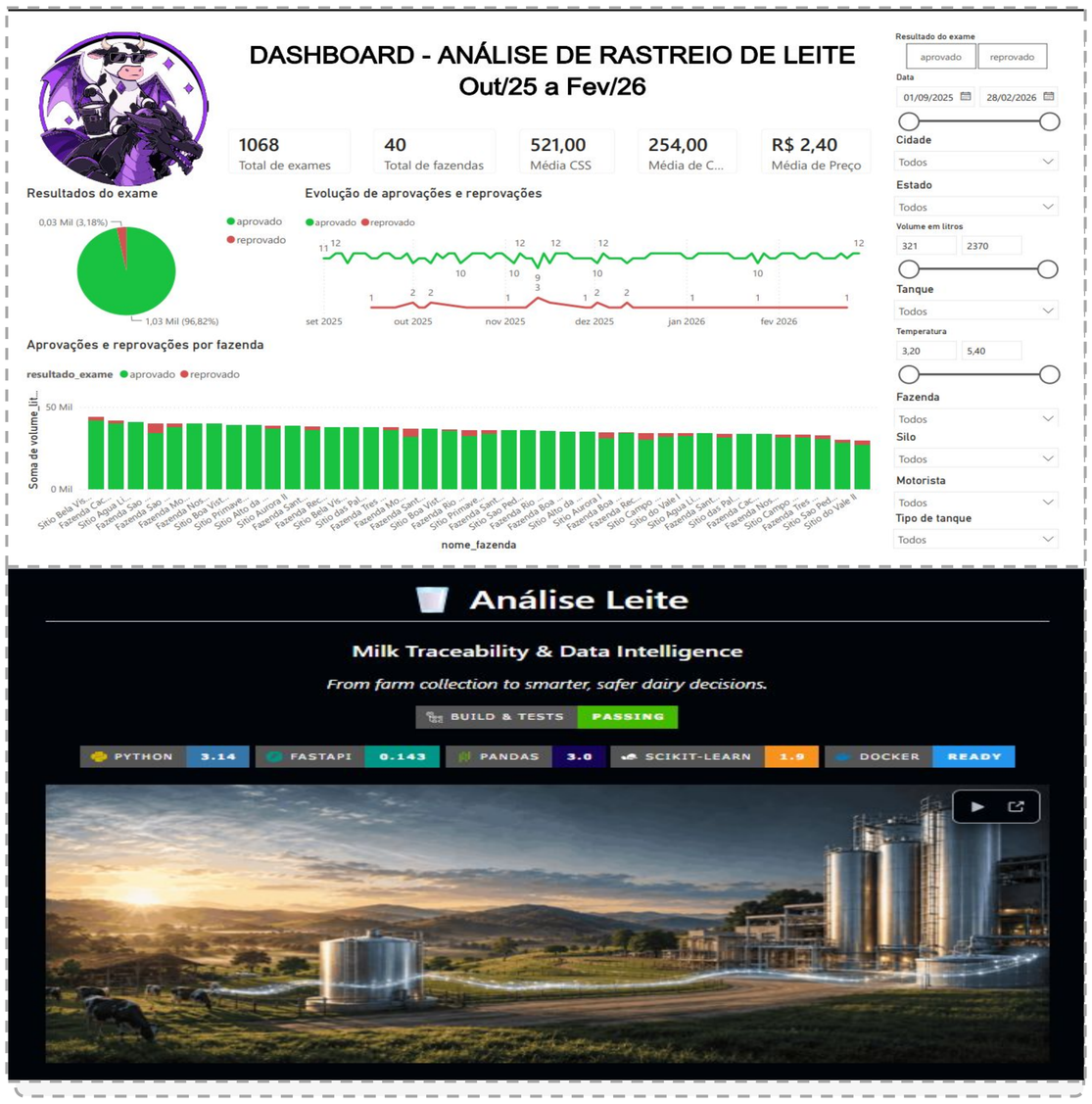
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Criar um detector de anomalias da produção
• Ter acesso à identificação de todos os produtores relacionados à fábrica
• Estimar, com precisão, o preço da contaminação

METODOLOGIA / DESENVOLVIMENTO

Explique, de forma sintética:

• abordagem ou tipo de projeto: Coleta e extração de dados, sistema industrial exclusivo para a fábrica;
• público, amostra ou contexto: Profissionais da área de fabrica de leite bovino, de forma geral (produtores, gerentes, supervisores) os quais sofrem dficuldades com contaminação do produto;
• etapas de desenvolvimento:
Coleta de dores, levantamento de requsiitos, prototipação da solução, validação de testes e entrega;
• instrumentos, técnicas e materiais: Equipamentos avançados de hardware, arquitetura e supervisionamento do sistema;
• forma de análise dos dados/resultados: Desempenho e relátorio das atividades do produtor e seus tanques, rotas do produto e diagnóstico do caso;
• cuidados éticos: Evitar acusações precoces e sem provas, além de segundas intenções relacionadas ao arcar dos custos;

RESULTADOS E DISCUSSÃO



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no avanço do projeto e o aprendizado, é notável a grandiosidade e complexidade em criar um sistema industrial da área alimentícia,principalemnte em relação á parte da identificação da anomalia. junto de nosso progresso de aprendizado, que inclui etapas essenciais como identificação da dor do cliente, levantamentos de requisitos, planejamento e validação. Também é destacável a experiência em produzir a capacidade da inovação.

REFERÊNCIAS ESSENCIAIS

BARBOSA, R. S. et al. Instruções de coleta, armazenamento, envio e transporte de amostras de leite in natura para análises microbiológicas. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2024. 18 p.

BARBOSA, R. S. et al. *Sistema de coleta e envio de amostras de leite cru para determinação de resíduos de antimicrobianos*. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2024. 16 p.

QR CODE

REGRAS PARA FINALIZAÇÃO E IMPRESSÃO

Banner ExpoUNA • 90 × 120 cm • orientação vertical

CONFIGURAÇÃO DO ARQUIVO

TAMANHO FINAL	90 cm de largura × 120 cm de altura
ORIENTAÇÃO	Vertical / retrato
FORMATO PARA GRÁFICA	PDF de alta qualidade, mantendo o tamanho real
MARGEM DE SEGURANÇA	Mínimo de 3 cm em todas as bordas
SANGRIA	Somente se solicitada pela gráfica; confirmar antes de exportar

TIPOGRAFIA RECOMENDADA

Título do trabalho	**48–60 pt • negrito**
Autores	**28–32 pt • negrito**
Vínculo / orientação	**22–26 pt**
Títulos das seções	**30–36 pt • negrito**
Texto principal	**24–28 pt**
Legendas e referências	**18–22 pt**

IMAGENS, GRÁFICOS E QR CODE

1. Use imagens em 300 dpi no tamanho final; 150 dpi é o mínimo aceitável para impressão em grande formato.
2. Referência em pixels para o banner inteiro: mínimo 5.315 × 7.087 px (150 dpi); ideal 10.630 × 14.173 px (300 dpi).
3. Não amplie imagens pequenas, capturas de tela ou arquivos retirados de aplicativos de mensagem.
4. Gráficos devem ter título, eixos, unidades, legenda e fonte legíveis. Prefira gráficos vetoriais ou inseridos em alta resolução.
5. O QR Code deve ter, no mínimo, 4 × 4 cm, alto contraste e área branca ao redor. Teste a leitura antes de enviar à gráfica.

CHECKLIST ANTES DE ENVIAR À GRÁFICA

- ☐ Revisei ortografia, nomes dos autores, curso, campus e professor orientador.
- ☐ Mantive textos e logos dentro da margem de segurança de 3 cm.
- ☐ Conferi se todas as imagens, gráficos e tabelas têm legenda e fonte.
- ☐ Testei o QR Code no celular e confirmei que o link está público.
- ☐ **Exportei em PDF de alta qualidade, sem alterar a proporção 90 × 120 cm.**
- ☐ Abri o PDF final e conferi tamanho, fontes, cortes, cores e nitidez em 100%.

DICA: envie o PDF à gráfica e peça confirmação do tamanho final antes da impressão.